

数据和自回归部分模型

1 数据

1.1 数据来源

在本研究中，我们将采用由瑞士联邦气象与气候办公室（MeteoSwiss）在 Hugging Face 平台上公开发布的 PeakWeather 数据集（<https://huggingface.co/datasets/MeteoSwiss/PeakWeather/tree/main>），以支持后续模型训练与分析工作。

1.2 数据说明

1.2.1 站点基本信息

本研究选取了完整包含 8 个气象变量的 112 个标准气象站，每个站点均配备一组由 50 米分辨率数字高程模型（DHM25）计算得出的静态地形特征。这些特征用于精确刻画各站点所处地理环境的地形特性，为后续气象建模提供关键上下文信息。

表 1：站点位置信息

列名	含义
station_name	气象站名称
latitude	站点纬度（单位：十进制度，° N）
longitude	站点经度（单位：十进制度，° E）
station_height	站点海拔高度（单位：米）
swiss_easting	瑞士坐标系中的东向坐标（LV95 坐标系，单位：米）
swiss_northing	瑞士坐标系中的北向坐标（LV95 坐标系，单位：米）

表 2：站点地形特征

列名	含义
dem	站点的地面高程/裸地海拔（单位：米）
ASPECT_2000/10000M	2/10 km 范围内的坡向（单位：度）
SLOPE_2000/10000M	2/10 km 范围内的坡度（单位：度）
STD_2000/10000M	2/10 km 范围内高程的标准差（单位：米）
TPI_2000/10000M	2/10 km 范围内的地形位置指数
WE_DERIVATIVE_2000/10000M	2/10 km 范围内高程在东西方向的偏导数
SN_DERIVATIVE_2000/10000M	2/10 km 范围内高程在南北方向的偏导数

其中，

- 1) 坡向（Aspect）：表示最陡下坡方向的方位角，从正北顺时针计算。
- 2) 坡度（Slope）：反映地形倾斜程度，数值越大表示地形越陡峭。
- 3) 标准差（STD）：衡量邻域内高程波动幅度，值越大表明局部地形越复杂。
- 4) 地形位置指数（TPI）：定义为当前点高程减去邻域平均高程。正值代表山脊或高地，负值代表谷地或洼地。
- 5) 东西/南北方向偏导数：分别反映东西向和南北向的地形变化率。正值表示东高西低或北高南低，负值则相反。

这些地形特征对于理解局地微气候、风场通道效应、日照分布及降水格局至关

重要，是构建高精度数据驱动气象模型的核心输入变量。

1.2.2 站点观测数据

表：变量说明

变量	说明	单位
相对湿度	地面以上 2 米处的当前相对湿度	%
降水	过去 10 分钟总降水量	mm
气压	站点位置的大气压	hPa
日照时数	10 分钟内实际日照分钟数	Min
气温	地面以上 2 米处空气温度	℃
风向	10 分钟内风吹来的循环平均方向（0° =北，90° =东）	°
阵风峰值	过去 10 分钟内出现的 1 秒瞬时最大风速	m/s
平均风速	过去 10 分钟的标量平均风速（非矢量平均）	m/s

1.3 缺失模式

表：缺失模式

缺失模式	说明	超参数
MCAR	MCAR: Missing Completely At Random	.
SEQ	Sequential Missing	.
SCM	Spatially Correlated Missing	.

模型

核心公式，对于站点 $s \in \{1, \dots, S\}$ ，变量 $p \in \{1, \dots, P\}$ ，时刻 $t \in \{1, \dots, T\}$ ，估计（插补）值为

$$y_{s,p,t} = \sum_{\substack{l=-L \\ l \neq 0}}^L \alpha_{l,p}(t) \hat{y}_{s,p,t+l}^{(i)} + \sum_{l=-L}^L \sum_{s'=1}^S w_{s,s'} \beta_{l,p}(t) \hat{y}_{s',p,t+l}^{(i)} + g_s^T \delta_p(t) + \epsilon_{s,p,t}$$

其中，

1. $\hat{y}_{s,p,t+l}^{(i)}$ 是第 i 轮迭代中第插补值（如果有原始数据就用真实值）
2. L 是自回归窗口的半长
3. $w_{s,s'}$ 是站点空间权重 $w_{s,s'} = \exp(-d_{s,s'}/\sigma_d)$, $s \neq s'$, $w_{s,s} = 0$

其中， $d_{s,s'}$ 是站点间的地理距离， σ_d 是衰减距离的尺度。

4. $g_s = [\text{latitude}, \text{longitude}, \text{height}, \dots]$ 是站点 s 的地理协变量向量。
5. $\delta_p(t)$ 是变量 p 的地理效应的时变系数向量。
6. $\epsilon_{s,p,t}$ 是独立高斯噪声。
7. 时变系数 $\alpha_{l,p}, \beta_{l,p}, \delta_p(t)$ 均分别由 b-spline 基展开，共 $(7+2L)P$ 个变系数。

1.4 特征工程

1. 中心特征

平均、加权平均、截尾平均、中位数、异常比

2. 离散程度特征

标准差、变异系数、四分位距、极差、平均绝对偏差 (MAD)

3. 极值特征

最大值、最小值、最大值出现时刻、最小值出现时刻

4. 分布形态特征

偏度、峰度

5. 变化趋势特征

线性趋势斜率、线性趋势显著性 (R^2)、绝对变化、绝对变化率

6. 波动特征

绝对变化和、最大单步变化、变化方向一致性

7. 频域特征

主频、主频幅值、频谱能量、频谱熵